2026/11/6

2026 年度 コンパイラ演習課題 (6)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること.
- 手書きレポートを PDF として提出する方法は講義 web サイトを参照[1]すること.
- 提出期限: 11 月 13 日（金）23:55

[**1**] 以下の属性文法 G_1 の規則を考える．ここで N, L, B は非終端記号，$0, 1, .$ は終端記号である．N が開始記号である．(これは 2 進数固定小数点の値を与える)

$N \to L^{(1)}\ .\ L^{(2)}$	$\{N.val = L^{(1)}.val + L^{(2)}.val,$	$L^{(1)}.s = 0,$
		$L^{(2)}.s = -L^{(2)}.d\}$
$L \to L^{(1)}\ B$	$\{L.val = L^{(1)}.val + B.val,$	$L^{(1)}.s = L.s + 1,$
	$L.d = L^{(1)}.d + 1,$	$B.s = L.s\}$
$L \to B$	$\{L.val = B.val,$	$B.s = L.s,$
	$L.d = 1\}$	
$B \to 0$	$\{B.val = 0\}$	
$B \to 1$	$\{B.val = 2^{B.s}\}$	

(a) $X.val$, $X.s$, $X.d$ のうち，どれが合成属性であるか示せ．ここで，$X \in \{N, L, B\}$ とする．

(b) `101.011` に対する $N.val$ の値を求めよ.

[**2**] 以下の文法 G_2 の生成規則と意味規則を考える.

$E \to TE'$	$\{E'.a = T.val,\ E.val = E'.b\}$
$E' \to +TE'^{(1)}$	$\{E'^{(1)}.a = E'.a + T.val,\ E'.b = E'^{(1)}.b\}$
$E' \to \varepsilon$	$\{E'.b = E'.a\}$
$T \to FT'$	$\{T'.a = F.val,\ T.val = T'.b\}$
$T' \to *FT'^{(1)}$	$\{T'^{(1)}.a = T'.a \times F.val,\ T'.b = T'^{(1)}.b\}$
$T' \to \varepsilon$	$\{T'.b = T'.a\}$
$F \to (E)$	$\{F.val = E.val\}$
$F \to \mathsf{NUM}$	$\{F.val = \mathsf{NUM}.val\}$

(a) $X.val$, $X.a$, $X.b$ のうち，どれが合成属性であるか示せ．ここで，$X \in \{E, E', T, T', F\}$ とする.

(b) $4 + 6 * 7$ に対する $E.val$ の値を上記の意味規則によって評価せよ.

(c) $(4 + 6) * 7$ に対する $E.val$ の値を上記の意味規則によって評価せよ.

[1] `https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report`